

安徽大学 2020—2021 学年第 1 学期
《大学物理 A (下)》期末考试试卷
(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号

题号	一	二	三(16)	三(17)	三(18)	三(19)	四	总分
得分								
阅卷人								

得分

一、选择题 (每小题 2 分, 共 20 分)

1. 真空中有半径为 R 、均匀带电的实心球体, 带电量为 Q , 则球外半径为 r 处的电场能量密度为_____。()

- A. $\frac{Q^2 r^2}{32\pi^2 \epsilon_0 R^6}$ B. $\frac{\epsilon_0 Q^2 r^2}{32\pi^2 R^6}$ C. $\frac{\epsilon_0 Q^2}{32\pi^2 r^4}$ D. $\frac{Q^2}{32\pi^2 \epsilon_0 r^4}$

2. 在相对磁导率为 μ_r 的线性磁介质内部, 测得其磁场强度为 H , 则该处磁化强度 M 和磁感应强度 B 分别为____。(真空磁导率为 μ_0) ()

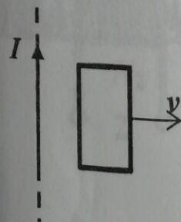
- A. $(\mu_r - 1)H, \mu_0 \mu_r H$ B. $\mu_r H, \mu_0 \mu_r H$ C. $\mu_r H, (\mu_r - 1)\mu_0 H$ D. $\mu_r H, (\mu_r - 1)\mu_0 H$

3. 关于磁场的高斯定理 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$, 下列说法正确的是____。()

- A. 穿入封闭曲面的磁感应线条数必然等于穿出的磁感应线条数
B. 穿入封闭曲面的磁感应线条数不一定等于穿出的磁感应线条数
C. 磁场是有源场
D. 一根磁感应线可以终止于封闭曲面内

4. 如图所示, 长直导线与矩形线圈共面且长直导线中通以向上的恒定电流 I . 当矩形线圈向右匀速运动时, 下列说法正确的是____。()

- A. 由于 I 恒定, 线圈内没有感应电流
B. 线圈中有感应电流, 呈顺时针方向
C. 线圈中有感应电流, 呈逆时针方向
D. 随着线圈远离长直导线, 线圈内感应电流越来越强



5. 麦克斯韦电磁场理论中引入了两个重要假说, 一是涡旋电场假说, 另一是位移电流假说. 其实质分别是____。()

- A. 静态磁场可以激发出电场, 变化的电场可以激发出磁场
B. 自由电荷周围空间存在电场, 传导电流可以激发磁场
C. 变化的磁场可以激发出电场, 变化的电场也可以激发出磁场

D. 静电场可感应出磁场, 静磁场可感应出电场

6. 一长密绕螺线管的长度为 l , 匝数为 N , 横截面积为 S , 则其自感系数 $L = \underline{\hspace{2cm}}$.
(设管内部为真空, 磁导率为 μ_0 且无漏磁) ()

A. $\frac{NS}{l}$

B. $\frac{\mu_0 NS}{l}$

C. $\frac{\epsilon_0 N^2 S}{l}$

D. $\frac{\mu_0 N^2 S}{l}$

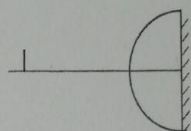
7. 如图所示, 一玻璃半球, 其平面的一侧镀银, 在其球面顶点左方有一个物体, 则在空气中该物体会经历 次成像. ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4



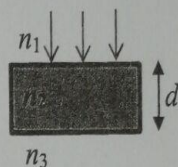
8. 如图所示, 波长为 λ 的平行单色光垂直入射在折射率为 n_2 的薄膜上, 经薄膜上下两个表面反射的两束光发生干涉. 若薄膜厚度为 d , 而且 $n_1 > n_2 > n_3$, 则两束反射光在相遇点的相位差为 . ()

A. $\pi + 4\pi n_2 d / \lambda$

B. $2\pi n_2 d / \lambda$

C. $4\pi n_2 d / \lambda$

D. $\pi/2 + 4\pi n_2 d / \lambda$



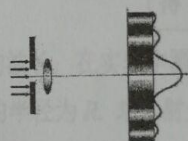
9. 在如图所示的单缝衍射实验中, 把单缝稍稍上移时, 屏上衍射图案 . ()

A. 向上平移

B. 不动

C. 向下平移

D. 中央明纹宽度变窄



10. 康普顿散射强有力证明光具有粒子性一面. 当波长为 λ 的X射线击中一个电子后该电子获得了的动能. 假定该电子原来是静止的, 则散射光的波长 λ' 与原波长之间的关系是 . ()

A. $\lambda > \lambda'$

B. $\lambda = \lambda'$

C. $\lambda < \lambda'$

D. 无法判断

得分

二、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

11. 杨氏双缝干涉实验中, 当双缝间距由 d 变为 d' , 观测到屏上第 4 级明纹变为第 8 级明纹, 则 $d': d = \underline{\hspace{2cm}}$.

12. 设强度为 I_0 的自然光连续入射起偏夹角为 30° 两个偏振片上, 出射光强 = .

13. 在单缝衍射实验中, 入射单色光波长为 λ , 狭缝宽度为 a , 则第 3 级暗纹对应衍射角的正弦值 = .

14. 现有两种介质, 折射率分别为 n_1 和 n_2 , 其中 $n_1 > n_2$, 当光线由一种介质入射到另一种介质产生全发射对应的入射临界角 = .

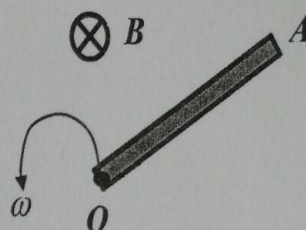
15. 爱因斯坦光电效应实验中, 已知某材料的逸出功为 A , 当入射光的频率为 λ 照射时, 可以产生光电子, 则电子逸出材料表面的最大初动能 = _____. (普朗克常数为 h , 光速为 c)

三、计算题 (共 60 分)

16. (本题 15 分)

得分	
----	--

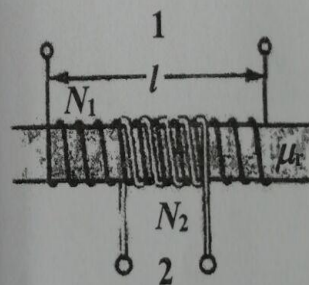
如图所示, 长为 L 的铜棒 OA , 绕其固定端 O 在均匀磁场 B 中以角速度 ω 逆时针转动, 铜棒与 B 垂直, B 的方向垂直纸面向里. 求动生电动势 ε 的大小, 并指出哪端电势高.



17. (本题 15 分)

得分	
----	--

如图所示, 一长密绕螺线管内部填满相对磁导率 $\mu_r = 1000$ 的磁性材料, 长度为 $l = 1.0$ m, 截面积 $S = 10$ cm², 匝数 $N_1 = 1000$. 在其上中端密绕另一匝数 $N_2 = 20$ 的短线圈, 计算这两个线圈的互感 (设线圈 1 产生的磁场完全穿过线圈 2 的每一匝, 无漏磁). 若线圈 1 中电流的变化率为 10 A/s, 则线圈 2 中的感应电动势为多少?



18. (本题 20 分)

得分	
----	--

一平面衍射光栅的光栅常数为 $d = (a+b) = 2.4\mu\text{m}$ ($1\mu\text{m} = 10^{-6}\text{m}$), 现用波长 $\lambda = 600\text{nm}$ ($1\text{nm} = 10^{-9}\text{m}$) 的单色光垂直入射该光栅上, 测得第三级缺级. (1) 第二级主极大对应的衍射角 θ 为多少度? (2) 透光缝可能的最大宽度 a 等于多少? (3) 在选定了上述 $(a+b)$ 和 a 之后, 用白光照射(波长在 $400\text{-}760\text{nm}$ 之间), 求第二级光谱的张角. ($\sin^{-1}(0.333) = 19.5^\circ$, $\sin^{-1}(0.633) = 39.3^\circ$)

19. (本题 10 分)

得分	
----	--

牛顿环是一种典型的分振幅干涉图案, 可用来检测单色光的波长: 在实验中测得第 3 个暗环的半径为 r_1 , 第 7 个暗环的半径为 r_2 , 且已知平凸透镜的半径为 R . 求入射光的波长 λ .

四、证明题 (本题 10 分)

得分	
----	--

20. 一波长为 λ 单色平行光自左向右垂直照射一宽度为 a 的狭缝, 狭缝的右方放置一焦距为 f 的薄凸透镜, 在该透镜像方焦平面处竖直放置一屏幕, 如图所示. 由于衍射, 单色光透过狭缝后产生干涉在屏幕上出现明暗相间的条纹. 在衍射角 θ 很小的情况下, 证明中央明纹的宽度是第一级明纹宽度的 2 倍.

